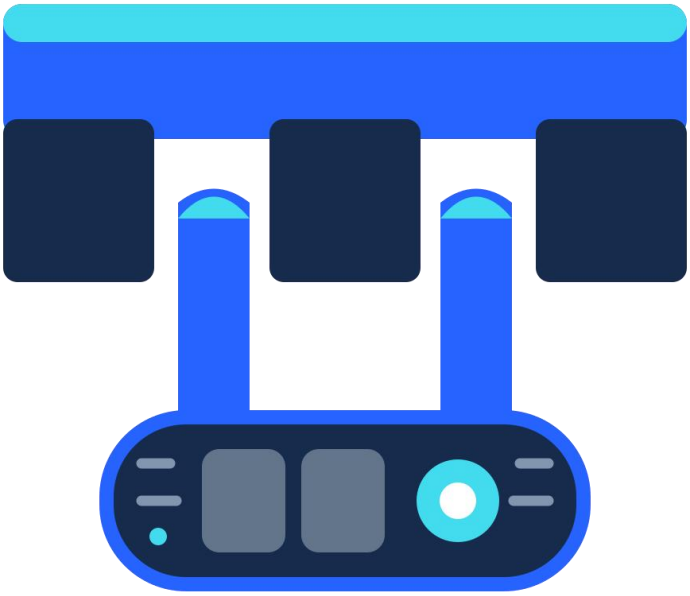
MRDVS



AW3 Smart Docking

パレットドッキング ユーザーマニュアル

セマンティック認識と幾何情報による位置決めで、
無人フォークリフトにフォーク挿入基準点の位置・姿勢を提供します。

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

V0.1 · 2026-09-28

目次

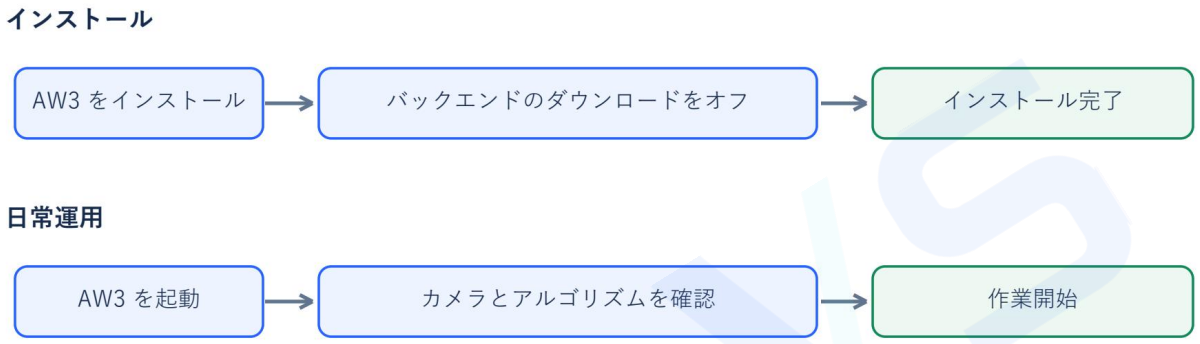
1 製品概要 3
1.1 使用前の確認 3
1.2 初回使用の流れ 3
2 使用前の準備 4
2.1 位置決めモードの選択 4
2.2 使用条件と適用範囲 5
2.3 取り付け要件 7
2.4 基準点と座標系 8
3 設定と校正 9
3.1 画面構成 9
3.2 2D セマンティック位置決め 10
3.3 純粋 3D 位置決め 15
3.4 位置決め結果の監視と確認 25
3.4.1 状態と結果カードの読み方 26
3.4.2 無効な位置決め結果 27
3.4.3 2D パレット構造の識別 28
3.4.4 位置決めとドッキングの検証 29
3.5 日常操作 29
4 機能の使い方 30
4.1 パレットテンプレートの管理 30
4.2 複数パレット検出 30
4.3 積載検出 30
5 通信と結果データ 31
5.1 通信の設定と確認 31
5.2 位置決め結果を確認 31
5.3 結果 JSON の例 32
6 トラブル対処と保守 33
6.1 システムとストリームの異常 33
6.2 位置決め性能の異常 34
6.3 調査用データの出力 35
6.4 保守と再検証 35
改訂履歴と技術サポート 36

1 製品概要

Smart Docking パレットドッキングは AW3 アルゴリズムプラットフォーム上で動作し、2D セマンティック位置決めと純粋 3D 位置決めに対応します。無人フォークリフトのドッキング用に、パレットのフォーク挿入基準点の位置・姿勢、位置決め状態を出力します。

1.1 使用前の確認

1. AW3 をインストールします。AW3 バックエンドは不要です。［AW3 バックエンドのダウンロード］をオフにしてください。
2. カメラを接続し、カメラグループで［パレットドッキング］タスクを選択します。
3. 画像と点群が連続更新され、アルゴリズムが正常に動作していることを確認します。



AW3 のインストールと日常起動：プラットフォームでパレットドッキングを選択して実行

映像ストリームの異常 LxCameraViewer でカメラを設定した後に AW3 のストリームが異常になった場合は、［デバイス接続／基本カメラ］>［中央サービス］>［現在のセンターを再起動］を実行します。正常に配信されている場合は再起動不要です。

AW3 のインストール、デバイス接続、共通通信設定は『AW3 導入ユーザーマニュアル』を参照してください。

1.2 初回使用の流れ

導入前の準備：2D はモデルの学習・検証用に現場パレットの RGB 画像を収集します。3D は学習データの準備が不要です。



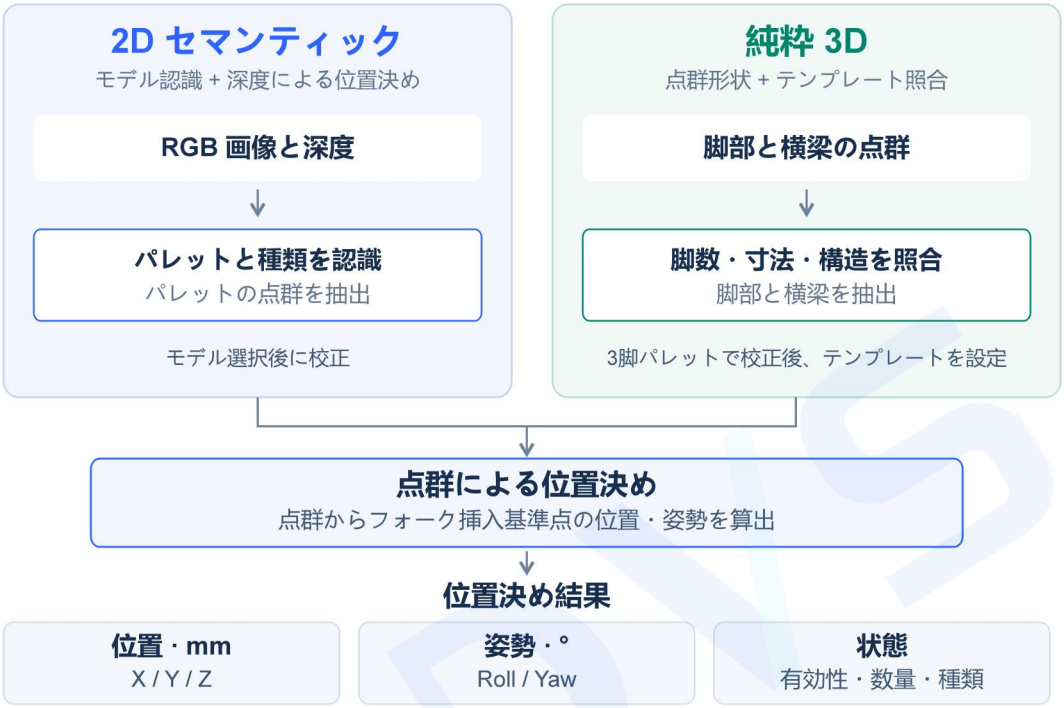
開始前に、カメラの固定、差込面と床面の視認性、パレット寸法およびカメラ動作距離が用途に適合していることを確認します。

使用前に 2.2 節の条件を確認してください。具体的な操作は、2D は 3.2 節、3D は 3.3 節を参照します。

2 使用前の準備

2.1 位置決めモードの選択

両方式ともパレットの位置・姿勢・位置決め状態を出力します。2D は画像モデル、純粋 3D は点群の幾何形状を使用します。下の機能比較で方式を選択してください。



2D セマンティック位置決めと純粋 3D 位置決め

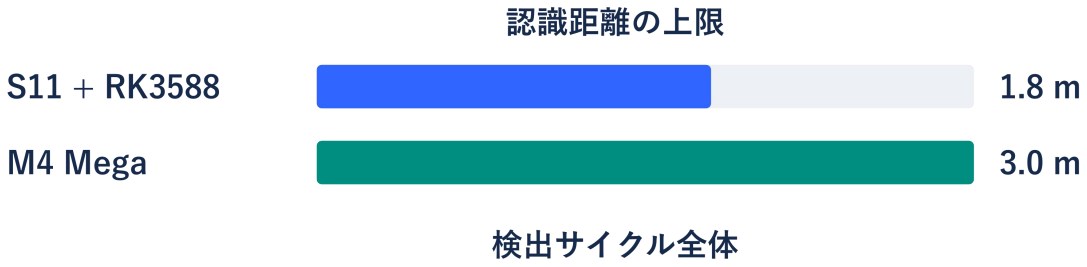
有効な位置決め出力は X、Y、Z、Roll、Yaw の 5 軸です。位置の単位は mm、角度の単位は ° で、Pitch は有効な出力に含まれません。積載状態は積載検出を有効にした純粋 3D モードのみで使用できます。結果を検証してから車両側で使用してください。

機能	2D セマンティック位置決め	純粋 3D 位置決め
2・3・4 脚パレット	対応モデルで認識	幾何テンプレートで認識
下梁あり／なしの分類	対応	非対応
積載検出	非対応	有効にすると使用可能

初回設定は、2D なら第 3.2 節、純粋 3D なら第 3.3 節に従います。選択したモードの手順だけを実施し、第 3.4 節で結果を確認してください。

2.2 使用条件と適用範囲

カメラ・距離・検出サイクルを確認



検出サイクル全体

2D セマンティック位置決め		純3D 位置決め
S11 + RK3588	M4 Mega	
210 ms以内	約500 ms以内	200 ms以内
		S11＋RK3588・M4 Mega 共通

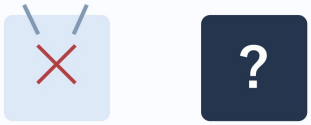
認識距離の上限は両方式で共通です。実際の使用可能距離は現場のパレットで検証してください。

最短認識距離は、パレットの大きさと種類によって異なります。

方式と機種に合わせて計画し、現場検証と余裕を確保します。リアルタイムの動作フィードバックには使用できません。

使用条件と適用範囲

パレット材質



反射の強い表面は不適用
黒色・低反射率パレットは評価が必要

パレット構造と視認性



差込面・脚・必要な横桟が見えること
遮蔽や構造の欠損は位置決めに影響
脚が細すぎる・変形した・自作のパレットは使用前の評価が必要

2D モデルの適合



現場パレットのRGB画像で学習が必要
適用範囲は学習と検証によって決定

差込面の角度



カメラに対する偏角は15° 以内
15° を超える対象は除外

3D 認識高さ



対地カメラ高さを校正時と一致させる
高さ変更後は基準地面の再校正が必要

3D の横傾き

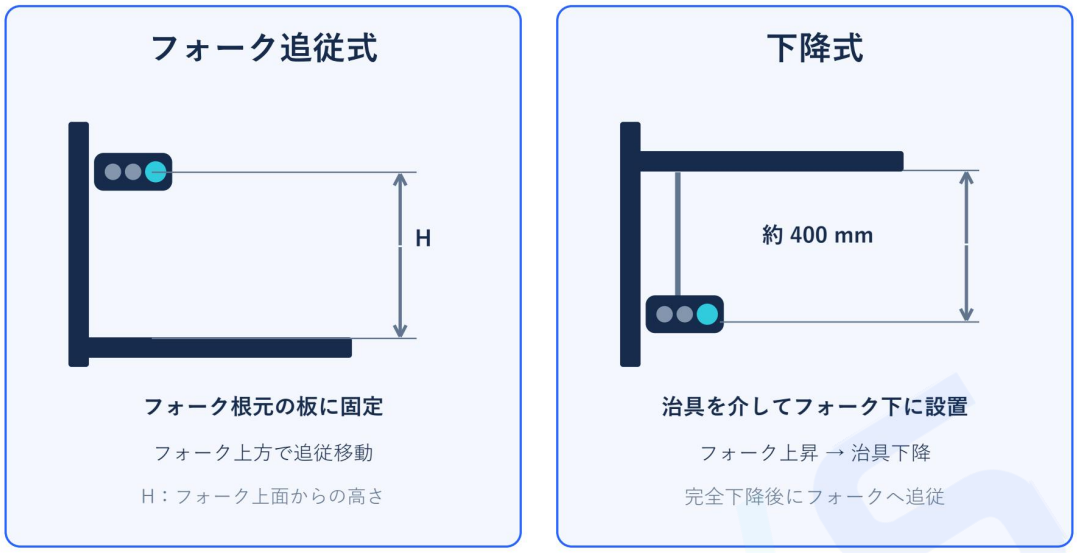


Roll方向の傾きで認識できない場合あり
Roll出力は任意の傾きへの対応を意味しない

安全上の注意 位置決め結果は、車両の障害物回避、非常停止、安全インターロックの代わりにはなりません。

2.3 取り付け要件

カメラはフォーク追従式または下降式で設置します。近距離は S11＋RK3588、より長距離は演算機能内蔵の M4 Mega を選択し、車両構造に合わせて固定・高さ・視野を確認します。



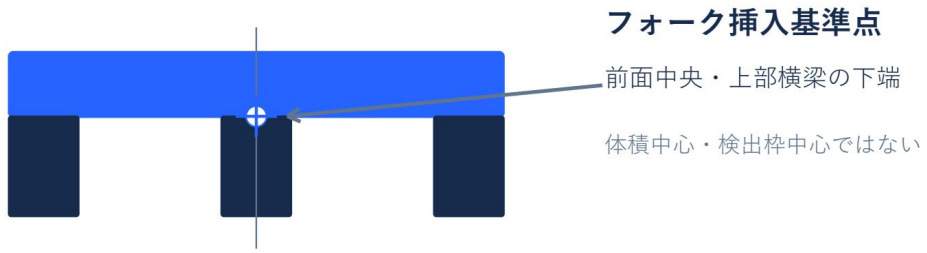
フォーク追従式と下降式の取り付け模式図（実際の縮尺とは異なります）

確認項目	要件
中心と水平	フォーク中心付近に取り付け、左右のずれを 50 mm 以下にします。カメラを水平に保ち、前面を床に対して垂直、ピッチ角をできるだけ 0 にします。
固定と電源	ブラケットとケーブルを固定し、マスト移動時の引っ張り・挟み込み・衝突を防ぎます。ハードウェアマニュアルに従い、電源・ネットワーク・ストリームと外部計算機の固定・冷却を確認します。
追従式の高さ	フォーク長 1.2 m 未満：約 350～400 mm。1.2 m 超：約 400～800 mm（取り付け前に技術サポートへ確認）。フォーク上面を基準とし、詳細は取り付け計画に従います。
下降式の撮影	図の約 400 mm はフォーク下方の距離で、追従式の高さ範囲は適用しません。ドッキング前位置まで上げ、治具が完全に下降して脚と光学中心の高さ関係が計画どおりになってから認識します。
視野の確認	最短検出距離、1.2 m のドッキング確認点、実際の近端・遠端・棚の撮影位置で、差込面・脚・横梁が欠けずに見えることを確認します。フォークや治具の遮蔽を除き、高さ調整後は画像と有効点群を再確認します。

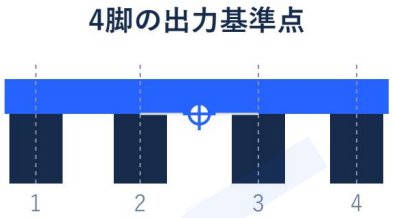
高さは経験値です。フォーク長が約 1.2 m、特殊治具、または高さと視野が両立しない場合は技術サポートへ確認してください。カメラ移動・ブラケット交換・取り付け方向変更後は再校正します。

2.4 基準点と座標系

差込面の正面図







車両座標の方向



フォーク挿入基準点と車両座標の方向

1. 挿入基準点は差込面の上部横梁の下端にあります。左右方向の位置は上図のとおりで、検出枠の中心やパレット体積の中心ではありません。
2. 車両座標軸は図のとおり、+X が後方、+Y が車両右側、+Z が上方です。位置の単位は mm、角度は ° です。
3. カメラ座標と車両座標を混同しないでください。車両で結果を使用する前に、基準点、軸方向、角度の定義を合意します。
4. パレットを前後・左右に少しずつ動かし、座標方向を確認します。一度に変える方向は一つにします。

ゼロ値と有効性 負の値は失敗を意味しません。Pitch は 0 固定のプレースホルダーであり、実測した俯仰角ではありません。

3 設定と校正

3.1 画面構成

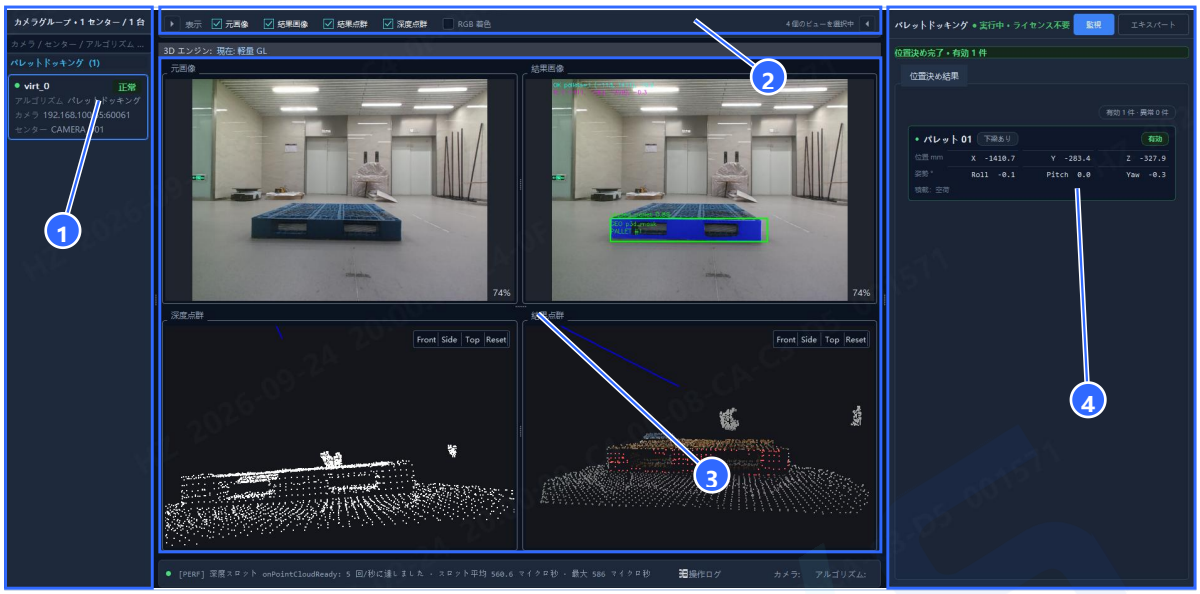


図 01 メイン画面：① カメラグループ ② 表示切替 ③ 画像・点群 ④ アルゴリズムパネル

領域	用途
① カメラグループ	パレットドッキングを選び、カメラとセンターの状態を確認します。
② 表示ツールバー	表示する画像・点群を選択します。
③ 画像・点群	入力と認識結果を確認します。Front・Side・Top・Reset は視点のみを変更します。
④ アルゴリズムパネル	［監視］で結果を確認し、［エキスパート］で位置決め・検出・ログを設定します。

画像と点群の表示

表示	用途
元画像	元画像で対象、遮蔽、照明条件を確認します。
結果画像	検出枠または幾何結果から、一致した対象を確認します。
深度点群	元の 3D データの欠損、ノイズ、対象全体の状態を確認します。
結果点群	位置決め構造・結果を深度点群と比較します。
RGB 着色	RGB 着色で対象と背景を区別します。結果は変わりません。

設定後は配信します。テンプレートは保存後に配信し、校正は結果を適用して完了を待ちます。視点・ズーム・RGB 着色は表示のみを変更します。

3.2 2D セマンティック位置決め

【エキスパート】→【位置決め設定】で【2D】に切り替え、現在の動作モードが【2D（セマンティック）】であることを確認します。以下の順で設定します。



3.2.1 モデルのインポートと選択

現場パレットの RGB 画像の収集条件と、学習・検証済みの案件用モデルについては、技術サポートへお問い合わせください。取り付け設定と校正の前に、モデルを取り込むか登録済みモデルを選択します。

1. 【位置決め設定】で【モデルを選択...】を押します。

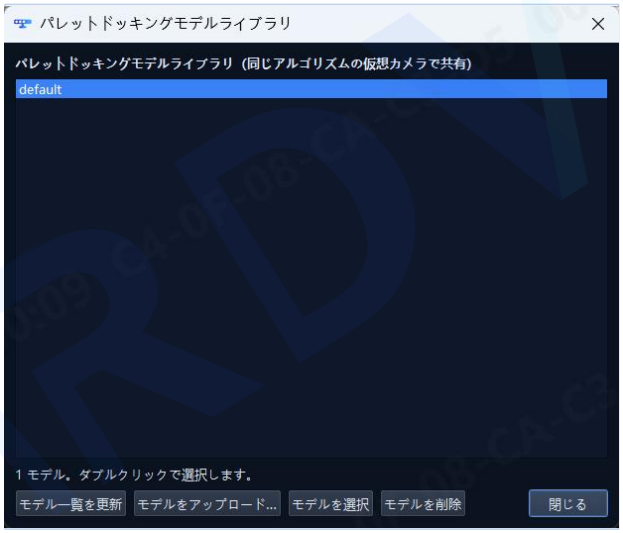


図 02 パレットドッキングモデルライブラリ

2. 【モデルをアップロード...】で取り込み、一覧を更新します。対象を選び【モデルを選択】を押すか、ダブルクリックします。

3. 【モデル名】を確認し、【パラメータ配信】を押します。配信成功後、次節の取り付けと校正に進みます。

ボタン	機能
モデル一覧を更新	モデル一覧を更新します。
モデルをアップロード...	提供されたモデルファイルを取り込みます。
モデルを選択	選択モデルを使用します。ダブルクリックでも選択できます。
モデルを削除	選択モデルを削除します。他のタスクで未使用か確認します。
閉じる	モデル一覧を閉じます。戻った画面でパラメータを配信します。

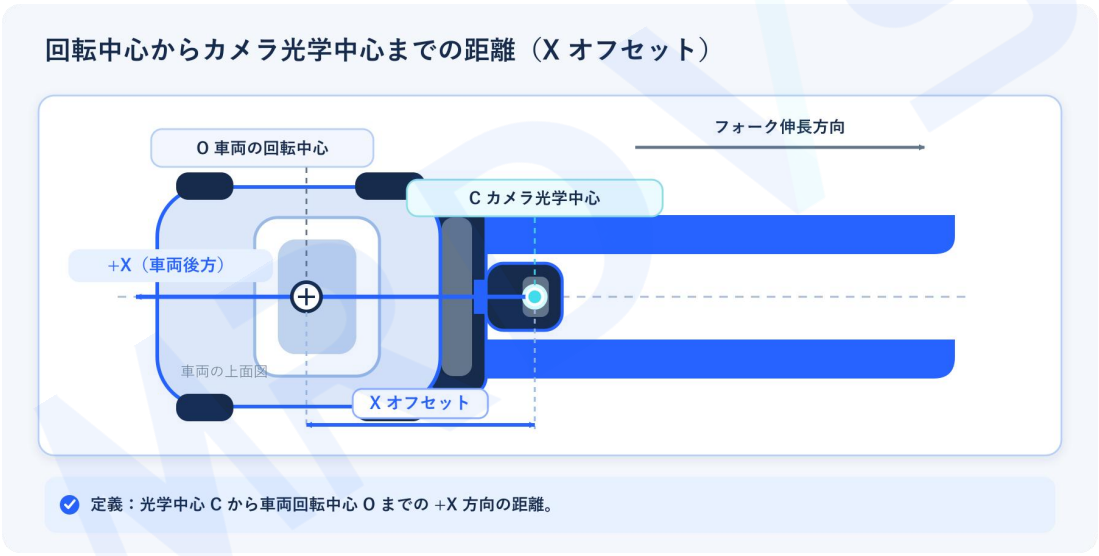
3.2.2 取り付けと校正

取り付けパラメータ

【エキスパート】→【位置決め設定】で、次の項目を設定します。

パラメータ	設定方法
カメラ取付方向	実際の取り付けに合わせ、0°、90°、180°、270°から選びます。
回転中心からカメラ光学中心までの距離（mm）	回転中心と光学中心の前後距離を入力します。回転中心がカメラの後方なら正、前方なら負です。カメラ単体で使用し、回転中心の補正が不要な場合は 0 にします。
フォーク挿入深さ（mm）	最終的なフォーク挿入基準点の位置を調整します。調整不要なら 0 にします。
フォーク角度（°）	最終的なドッキング角度を調整します。調整不要なら 0 にします。

設定後は【パラメータ配信】を押し、成功を確認してから校正します。挿入深さとフォーク角度を検証時に変更した場合も、再度配信してください。



回転中心と光学中心の前後距離を測定します

回転中心は車両担当者に、光学中心はカメラ図面で確認します。取り付け方向やこの距離を変更した場合は再校正します。

近端・遠端校正では取り付け角度と左右のずれを補正します。前後距離は回転中心から光学中心までの距離で設定します。

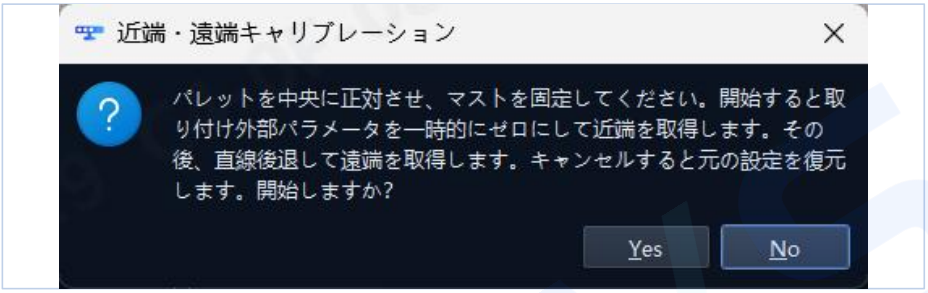
近端・遠端校正

平らな床にパレットを 1 台置き、車両を正対させます。差込面全体が見え、画像と点群が正常であることを確認します。2 回の取得中はパレット位置、マスト高さ・傾き、車両の向きを変えないでください。

近端校正では、差込面全体が見え、安定して認識できる位置を選びます。最短認識距離は、パレットの大きさと種類によって異なります。

1 近端を校正

車両を停止し、【近距離で校正】を押して確認画面で【Yes】を選びます。近端取得が完了し、【遠距離で校正】が有効になったら次へ進みます。



近端校正の確認画面：【Yes】で開始し、【No】で戻ります。

2 遠端を校正

向きや左右位置を変えずに 400～800 mm 直線後退します。停止して【遠距離で校正】を押します。取得後に【結果を適用】を押し、緑色の完了表示を確認します。結果は自動で保存・配信されます。



図 03 近端取得完了：遠端取得が可能



図 04 遠端取得完了：結果の適用待ち

途中で終了する場合や、パレット・マスト・車両の向きを変えた場合は、【キャンセルして復元】を押し、近端からやり直します。

3 結果を確認

【外部パラメータ行列】の更新を確認します。【監視】で同じパレットを近・中・遠距離に置き、位置・角度・有効状態を確認します。



図 05 校正完了と外部パラメータ行列

行列の Pitch・Yaw・Roll は取り付け角度の補正量、「横方向」は左右の取り付けずれです。校正では Pitch を使いますが、位置決め結果の Pitch は 0 固定です。

完了が表示されない場合は先に進まず、第 6.2 節で近端または遠端の校正失敗を確認してください。

3.2.3 検出範囲の設定

検出する左右の範囲と近端・遠端の距離を設定します。単位は mm です。

設定項目	意味と設定方法
横方向範囲（mm）	カメラに対する左右の検出範囲を設定します。
検出距離（mm）	カメラからの最短・最長検出距離を設定します。



図 06 2D 検出設定：横方向範囲・検出距離・パラメータ配信

図の積載検出は 2D には適用されません。このページでは横方向範囲と検出距離を設定します。

1. ［エキスパート］>［検出設定］を開き、［パラメータ取得］で現在の設定を確認します。
2. 横方向範囲は作業幅を覆い、不要な隣接領域を除くように設定します。
3. 最短距離を最長距離より小さく設定します。2D の距離はカメラと現場モデルに依存するため、実際の近端・遠端で検証してください。
4. ［パラメータ配信］を押して成功を確認し、［監視］で範囲内、境界、範囲外の結果を確認します。

2D の機能範囲 2D は複数パレットの設定なしで、視野内の適合パレットを複数検出します。積載検出には非対応で、幾何パレットテンプレートも不要です。

3.3 純粋 3D 位置決め

【エキスパート】→【位置決め設定】で【3D】に切り替え、現在の動作モードが【3D（純粋3D）】であることを確認します。以下の順で設定します。



認識高さ

校正前に、実際に認識する位置のカメラ対地高さに合わせます。近端・遠端校正時に基準高さも自動で校正されます。

> **3D 認識時の高さを固定してください**
> 認識時のカメラ対地高さは、基準床面を校正したときと同じ高さに保ってください。
> **認識高さを変更した場合は、基準床面を再度自動校正し、パラメータを配信して位置決め結果を確認してから使用してください。**

認識高さだけが変わった場合は近端・遠端校正をやり直す必要はありません。取り付け方向やカメラと車両の取り付け関係が変わった場合は再校正します。

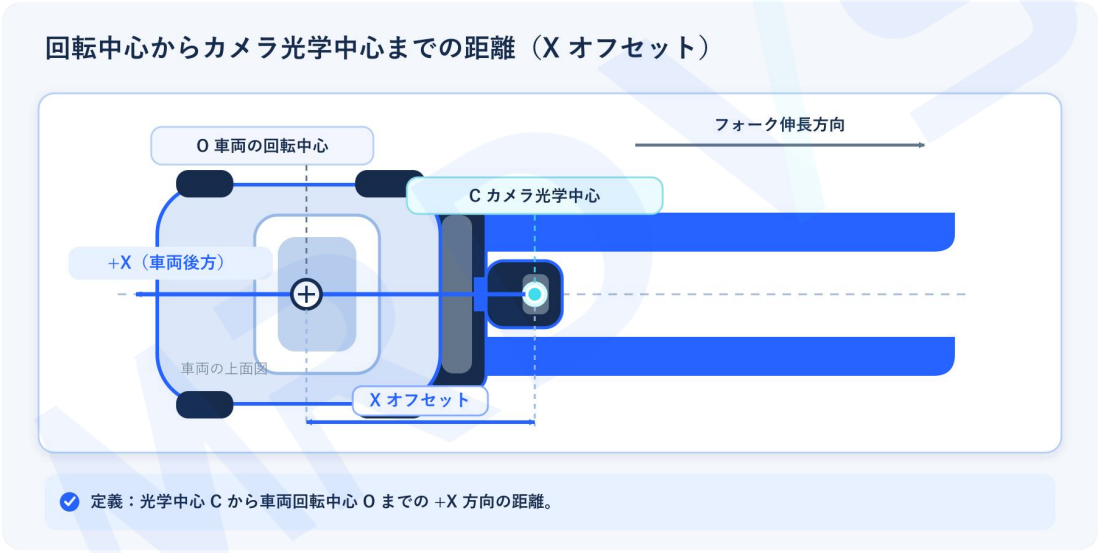
3.3.1 取り付けと校正

取り付けパラメータ

【エキスパート】→【位置決め設定】で、次の項目を設定します。

パラメータ	設定方法
カメラ取付方向	実際の取り付けに合わせ、0°、90°、180°、270°から選びます。
回転中心からカメラ光学中心までの距離（mm）	回転中心と光学中心の前後距離を入力します。回転中心がカメラの後方なら正、前方なら負です。カメラ単体で使用し、回転中心の補正が不要な場合は 0 にします。
フォーク挿入深さ（mm）	最終的なフォーク挿入基準点の位置を調整します。調整不要なら 0 にします。
フォーク角度（°）	最終的なドッキング角度を調整します。調整不要なら 0 にします。

設定後は【パラメータ配信】を押し、成功を確認してから校正します。挿入深さとフォーク角度を検証時に変更した場合も、再度配信してください。



回転中心と光学中心の前後距離を測定します

回転中心は車両担当者に、光学中心はカメラ図面で確認します。取り付け方向やこの距離を変更した場合は再校正します。

近端・遠端校正では取り付け角度と左右のずれを補正します。前後距離は回転中心から光学中心までの距離で設定します。純粋 3D では基準高さも自動校正します。

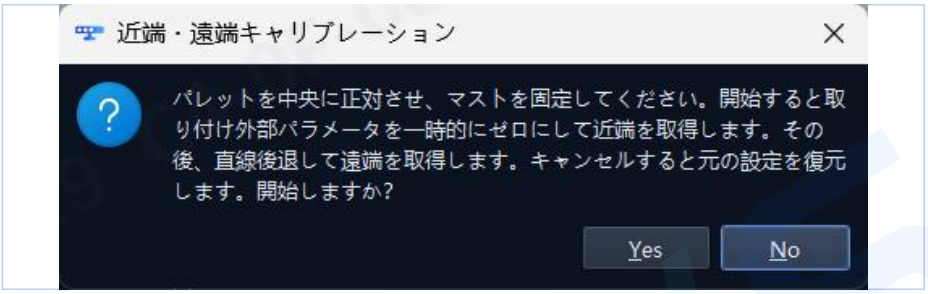
近端・遠端校正

準備：3 脚パレットに正対し、床と横梁の端を明瞭に写します。カメラを実際の認識高さに合わせ、2 回の取得中はパレット位置、マスト高さ、傾き、車両の向きを変えません。

近端校正では、差込面全体が見え、安定して認識できる位置を選びます。最短認識距離は、パレットの大きさと種類によって異なります。

1 近端を校正

車両を停止し、【近距離で校正】を押して確認画面で【Yes】を選びます。近端取得が完了し、【遠距離で校正】が有効になったら次へ進みます。



近端校正の確認画面：【Yes】で開始し、【No】で戻ります。

2 遠端を校正

向きや左右位置を変えずに 400～800 mm 直線後退します。停止して【遠距離で校正】を押します。取得後に【結果を適用】を押し、緑色の完了表示を確認します。結果は自動で保存・配信されます。

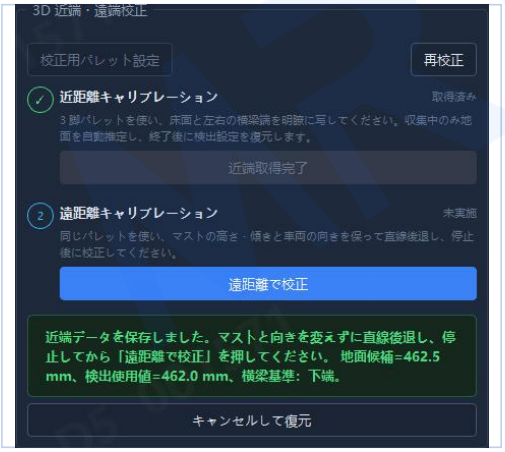


図 07 近端取得完了：遠端取得が可能



図 08 遠端取得完了：結果の適用待ち

途中で終了する場合や、パレット・マスト・車両の向きを変えた場合は、【キャンセルして復元】を押し、近端からやり直します。

3 結果を確認

【外部パラメータ行列】と【基準高さ】の更新を確認し、【監視】で近・中・遠距離の位置決めを確認します。基準高さは現場の校正値を使用し、図の値をそのまま入力しないでください。



図 09 3D 校正完了と外部パラメータ行列

完了が表示されない場合は先に進まず、第 6.2 節で近端または遠端の校正失敗を確認してください。

行列の Pitch・Yaw・Roll は取り付け角度、「横方向」は左右の取り付けずれの補正値です。これらは校正パラメータで、位置決め結果の Pitch は 0 固定です。

必要な場合のみ校正用パレットを調整

既定の設定で認識できない場合は、パレット全体が見えることと床の点群を確認し、実測寸法を照合します。調整する場合は【位置決め設定】の【校正用パレット設定】を開きます。校正には必ず 3 脚パレットを使用します。



図 10 校正用パレット設定

項目	設定方法
脚幅（mm）	1 本の脚の見えている幅の最小値と最大値を入力します。
隣接脚の中心間距離（mm）	左–中、中–右の中心間距離の許容範囲を設定します。フォーク開口部の内幅ではありません。
横梁被覆率の下限（%）	脚間の横梁を確認します。例：95% は、横方向の確認位置の 95% 以上で有効な横梁点が必要という意味です。
脚幅差の上限（mm）	照合対象となる脚の幅の差を制限します。
間隔差の上限（mm）	一致した構造の中心間隔の差を制限します。

実物に合うプリセットを選ぶか、実測範囲を入力します。【設定を保存】後、位置決め画面で【パラメータ配信】を押し、近端から校正をやり直します。

3.3.2 検出画面と検出領域

校正を完了してから、画面の順に検出パラメータを設定します。認識高さを変えた場合は、次ページの手順で床面を再校正します。

1. ［検出設定］を開き、［パラメータ取得］で現在の設定を確認します。
2. 【現在のテンプレート】で対象に合うものを選びます。ない場合は第 3.3.3 節に従って追加し、この画面に戻ります。
3. 次の表に従って検出パラメータを設定します。



図 11　純粋 3D の検出設定

設定項目	意味と操作
複数パレット検出	積み重ねたパレットを検出します。各段の見落としと重複を確認します。
積載検出	パレット上の積荷の有無を判定します。重量、体積、安定性の判定ではありません。
基準高さ（mm）	検出高さの基準値です。校正で設定します。
横方向範囲（mm）	カメラに対する左右の検出範囲を設定します。
検出距離（mm）	カメラからの最短・最長検出距離を設定します。
高さ許容差（mm）	基準高さより上・下を探索する範囲を設定します。
探索ステップ（mm）	上または下へ探索するときの高さ間隔です。

保存と確認

1. 【パラメータ配信】を押し、成功を確認します。
2. 【監視】でパレットを 1 枚検出します。【有効】と表示され、位置と角度が実物に合うことを確認します。
3. 積み重ねを検出する場合は【複数パレット検出】を有効にして再配信します。実際の段数と比べ、検出漏れや重複がないか確認します。

基準高さ・高さ許容差・探索ステップ

> **3D 認識時の高さを固定してください**
> 認識時のカメラ対地高さは、基準床面を校正したときと同じ高さに保ってください。
> **認識高さを変更した場合は、基準床面を再度自動校正し、パラメータを配信して位置決め結果を確認してから使用してください。**



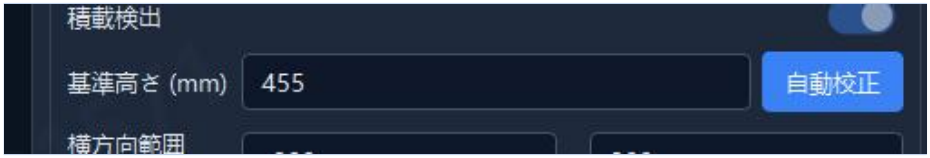
例：基準高さから検出し、許容範囲内を探索します。

パラメータ	役割と設定
基準高さ	検出時の床面基準です。近端・遠端校正で設定され、【自動校正】でも更新できます。
高さ許容差	基準高さから上下に探索する範囲です。上下限がともに 0 の場合は基準高さのみで検出します。
探索ステップ	探索する高さの間隔です。例：30 mm なら 30 mm ごとに検出します。
検出方式	**探索のルール**
単一パレット	基準高さで検出し、見つからなければ許容範囲内をステップごとに上下へ探索します。成功したら停止します。
複数パレット	このページの高さ許容差と探索ステップは使用しません。

認識高さを変えたら床面を自動校正

1. カメラを実際の認識高さに固定し、車両を停止させて、床面の点群が正常であることを確認します。

2. 【検出設定】の【基準高さ】横の【自動校正】を押し、数値の更新を待ちます。



3. 【パラメータ配信】を押し、配信の成功を確認してから、【監視】でパレットの位置決め結果を検証します。

カメラの取り付け方向や車両との取り付け関係を変えた場合は、近端・遠端校正をやり直してください。

3.3.3 検出テンプレートとパラメータ

テンプレートの追加・編集・削除

1. ［エキスパート］>［検出設定］で［テンプレートを追加］を押し、［テンプレート名］を入力します。既存の編集は対象を選んで［テンプレートを編集］を押します。

同じ案件のパレットには、まず共通テンプレートを設定します。脚幅・中心間距離・横梁被覆率は適合するプリセットを選び、合わなければ［カスタム］で実測範囲を設定します。差が大きく共用できない場合のみ別のテンプレートを作成し、手動で切り替えます。パラメータは画面順に説明します。



図 12 検出テンプレートの編集

2. 実際の脚数を選択し、寸法と構造許容差を設定します。パラメータは次ページ以降で説明します。
3. 新規作成時は［テンプレートを保存］、編集時は［パラメータを保存］を押します。
4. 検出画面に戻って［現在のテンプレート］を確認し、［パラメータ配信］を押して実物で検証します。

自作テンプレートを削除する場合は【現在のテンプレート】で対象を選び、【テンプレートを削除】を押します。名前を確認して削除し、使用するテンプレートを選んで配信します。内蔵テンプレートは削除できません。

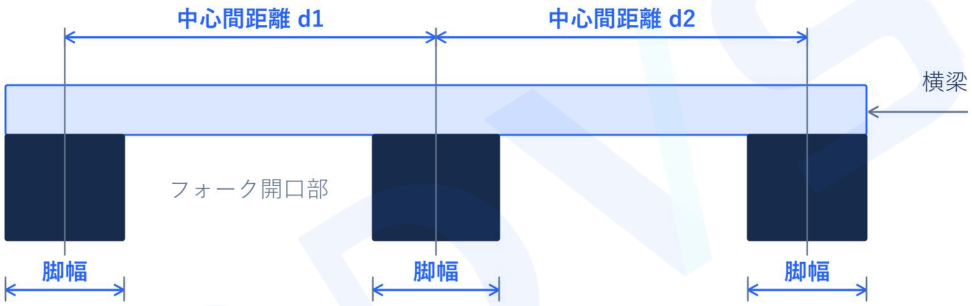
寸法パラメータ

［検出設定］の［テンプレートを追加］または［テンプレートを編集］を開き、下表を設定します。中心間距離は脚の中心どうしを測定し、フォーク穴の内幅ではありません。

2脚の差込面

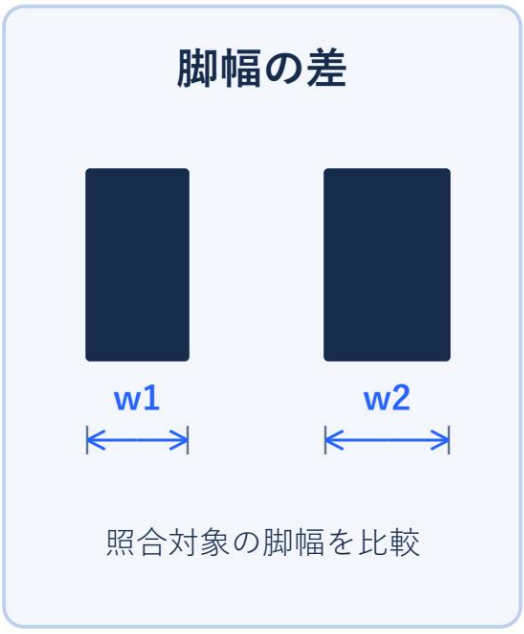


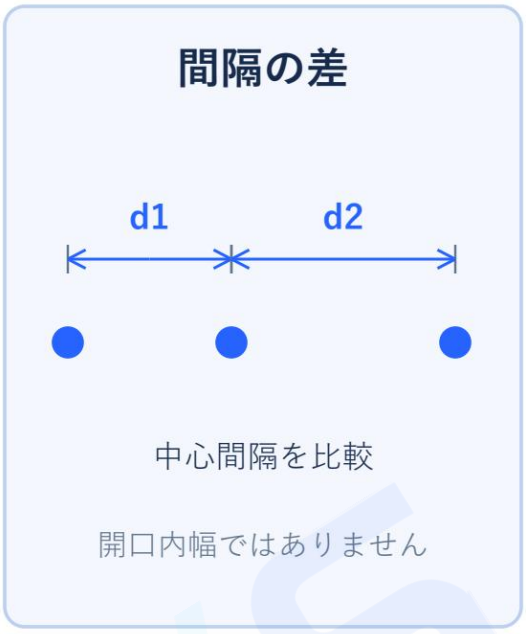
3脚の差込面



パラメータ	設定方法
脚数のマッチング	差込面の脚数に合わせて 2・3・4 脚を選択します。複数選択できますが、1 種類以上を選んでください。
脚幅（mm）	1 本の脚の可視幅の最小値と最大値を入力します。パレット全幅ではありません。
隣接脚の中心間距離（3/4 脚）	隣り合う脚の中心間距離の範囲を設定します。4 脚の照合では上限を使用します。
2 脚の中心間距離（2 脚）	2 本の脚の中心間距離を設定します。既定範囲は 700〜1600 mm です。
横梁被覆率の下限（%）	脚の間の横梁を確認します。95% は、横方向の確認位置の 95% 以上で有効な横梁点が必要という意味です。細い梁や欠けた梁では値を下げられますが、背景をパレットと誤認しないか確認してください。

構造許容差





パラメータ	設定方法
脚幅差の上限（mm）	照合する脚どうしの幅の差の上限を設定します。
間隔差の上限（mm）	照合する中心間距離どうしの差の上限を設定します。

構造許容差は数値で入力します。一度に変更する項目を絞り、保存・配信後に検出漏れと背景の誤検出を確認します。

3.4 位置決め結果の監視と確認

配信成功後に【監視】を開きます。画像が更新され、検出枠が対象パレットに合っていることを確認してから、結果カードを読み取ります。

2D セマンティック監視画面

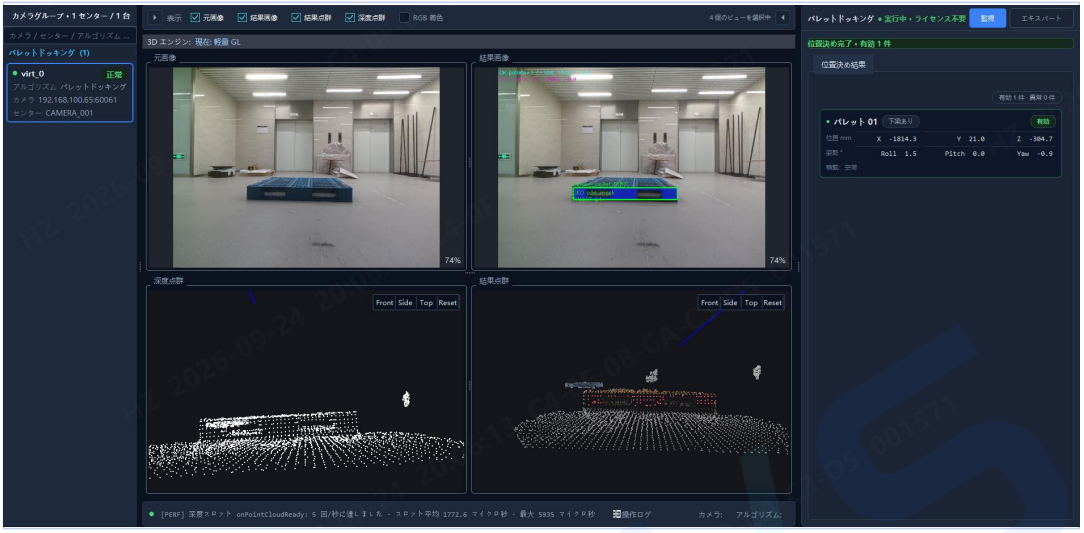


図 13 2D 監視：セマンティック結果、点群、各パレットの結果カード

純粋 3D 位置決めの監視画面

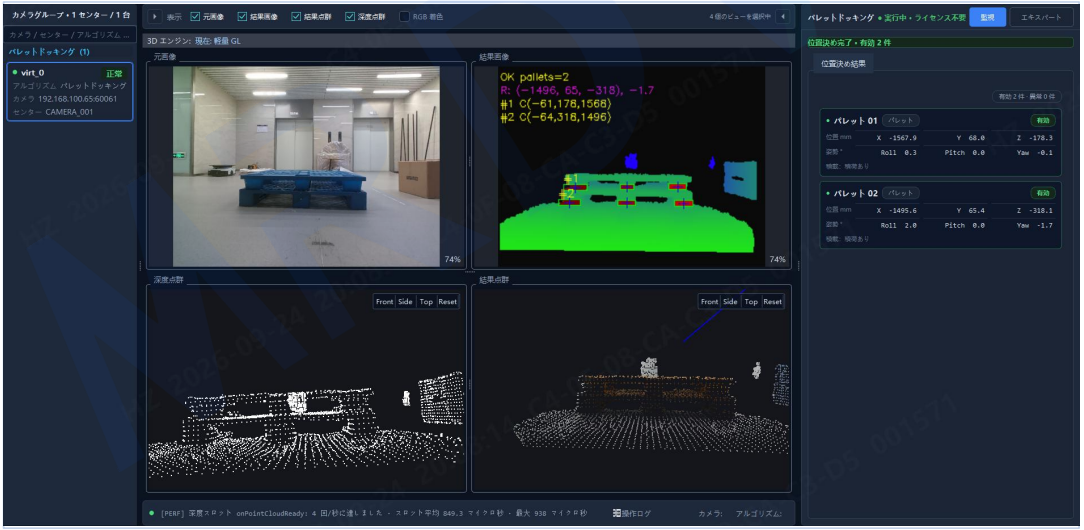
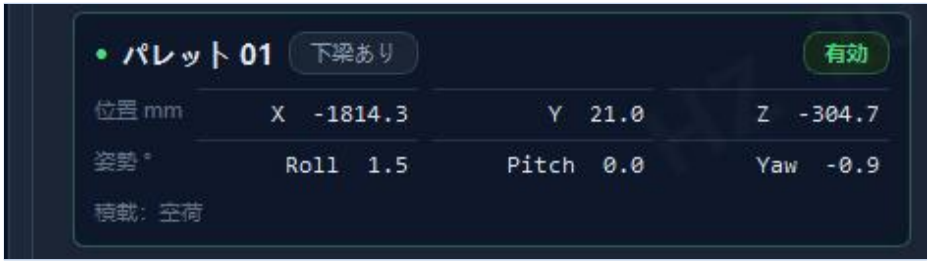


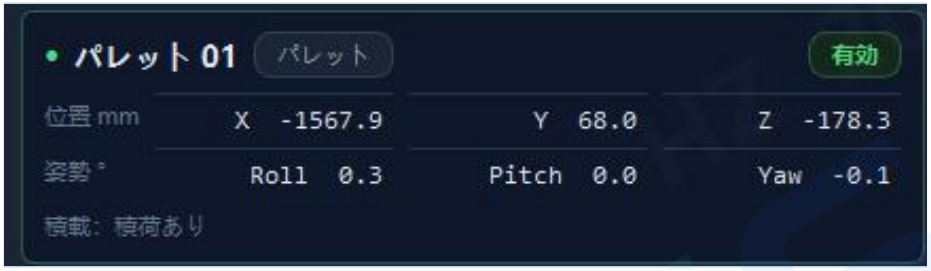
図 14 3D 監視：点群の照合結果と各パレットの結果カード

3.4.1 状態と結果カードの読み方

2D 結果カード：分類・位置決め状態・位置・姿勢



3D 結果カード：位置決め状態・位置・姿勢。積載検出が有効な場合は積載状態も確認



項目	説明
有効数・異常数	現在の位置決め結果の件数です。異常時は各カードを確認します。
緑色の有効表示	有効な位置決め結果が得られています。ただし、正しい対象かは別途確認します。
黄色の異常表示	エラーメッセージを確認します。位置や姿勢が「—」の結果は使用しないでください。
位置 X／Y／Z	車両座標系での挿入基準位置です。単位は mm です。
Roll／Pitch／Yaw	有効な姿勢出力は Roll と Yaw で、単位は ° です。Pitch は 0 固定で、有効な出力ではありません。
積載	3D で積載検出を有効にした場合のみ使用します。2D の表示欄は積載判定ではありません。

状態の区別　「位置決め完了」は処理終了を示し、すべての対象で位置決めが成功したことを意味しません。

カード番号は今回の結果を区別するための番号です。永続 ID や荷役の優先順位ではありません。

3.4.2 無効な位置決め結果

以下の結果をドッキングに使用しないでください。検出枠があっても位置決め状態を確認します。

結果表示	意味	対処方法
位置決め異常	有効な位置・姿勢を取得できません。図は差込面の偏角がカメラに対して 15° を超えた例です。	パレットまたはカメラの向きを調整し、偏角を小さくして再検出します。
構造が不完全	2D で差込面が遮られ、構造全体を認識できません。	遮蔽物を除き、差込面全体を写して再検出します。



図 15 回転したパレットの検出枠



図 16 位置決め異常：位置・姿勢を使用不可

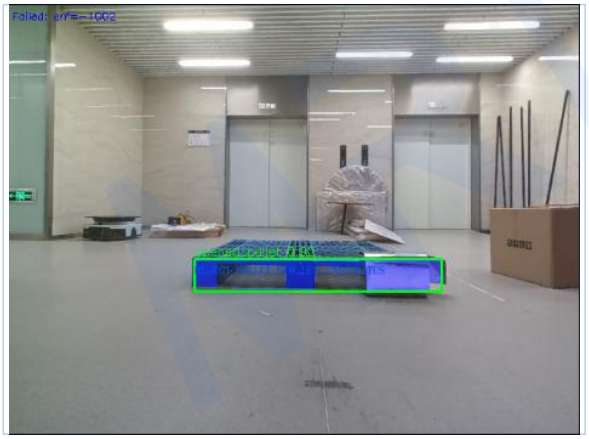


図 17 差込面構造の遮蔽

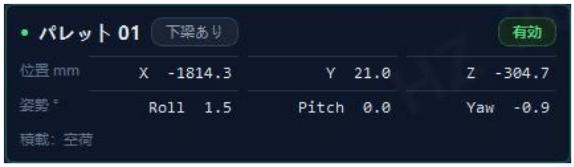
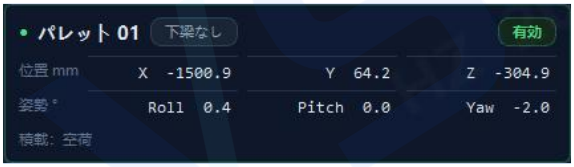


図 18 構造が不完全：位置・姿勢を使用不可

3.4.3 2D パレット構造の識別

2D モードでは、フォーク差込面の下梁の有無を識別します。適合するモデルを選ぶと自動で識別され、個別の有効化操作は不要です。

【監視】のパレット結果カードで種類を確認し、実物の差込面と照合します。

下梁あり **Closed pallet**	**下梁なし** **Open pallet**
	
差込口の下に脚をつなぐ横桟があります。	差込口の下に連続した横桟がありません。
	

実物とソフトウェアの表示例

英語の Closed pallet は【下梁あり】、Open pallet は【下梁なし】に対応します。「下梁」は、差込口の下で脚を連続してつなぐ下面デッキボード（横桟）を指します。

カメラに向いた差込面だけを分類し、パレット底面全体の形式は判定しません。同じパレットでも差込方向により構造が異なる場合があります。この分類は 2D のみです。位置決めの状態も確認してください。

2D モードは積載検出に対応していません。スクリーンショットの【積載】欄は無視してください。

3.4.4 位置決めとドッキングの検証

試験条件	確認内容
近距離・中距離・遠距離	同じパレットで結果が安定し、横位置や角度に距離依存の明らかなずれがないこと。
左右・前後の移動	結果の方向と変化量が座標の定義に一致すること。
異なる角度	出力姿勢がパレットの向きに一致し、案件の許容差を満たすこと。
積み重ねパレット	段の見落としや重複がなく、車両が正しい対象段を選択すること。
対象なし・遮蔽	対象を除去した場合や位置・姿勢が無効な場合、車両が古い結果を使用しないこと。
積載状態	3D で積載検出を有効にした場合のみ、空荷と積荷ありを試験します。2D ではこの判定を使用しません。
外部通信	送信側と受信側で、対象・状態・位置・姿勢が一致することを確認します。

ずれがある場合

1. 入力表示、対象との対応、モード、モデルまたはテンプレートを確認します。
2. 取り付け方向と校正条件を確認し、必要なら再校正します。
3. カメラと車両の相対位置・向きが正しいことを確認してから挿入深さと角度を調整します。校正の失敗を補正値で埋め合わせないでください。

バージョン、モデル／テンプレート、校正設定、検証結果を記録し、精度・繰り返し性を案件要件で確認します。2.2 節を基に車両の待機時間・タイムアウトに余裕を持たせます。使用する方式で結果更新を検証し、両方式を使用する場合はそれぞれ検証します。

3.5 日常操作

1. 作業前にレンズ、ブラケット、ケーブルを点検し、取り付けの固定を確認します。
2. AW3 を起動し、正しいカメラグループを選び、連続配信とアルゴリズムの正常動作を確認します。
3. 確認済みのパレットで位置、方向、有効性を確認します。
4. 自動運転前に車両側の結果受信と安全インターロックを確認します。

使用停止の条件 オフライン、映像停止、位置決め失敗、対象違い、結果の期限切れ時は対象の位置・姿勢の使用を停止します。復旧後に再確認します。

4 機能の使い方

本章では、パレットテンプレートの管理、複数パレット検出、積載検出を説明します。

4.1 パレットテンプレートの管理

同じ案件では共通テンプレートを優先します。パレットの差が大きく共用できない場合のみ追加し、手動で切り替えます。追加・編集・削除の操作は第 3.3.3 節を参照してください。

4.2 複数パレット検出

一つの視野内の複数パレットを対象とします。2D は複数検出のスイッチ設定が不要です。3D は複数パレット検出を有効にして、積み重ねを段ごとに探索します。

1. 2D：適切なモデルを選び、各パレットの結果を確認します。脚数などの幾何設定は不要です。
2. 3D：［エキスパート］>［検出設定］で［複数パレット検出］を有効にし、［パラメータ配信］を押します。
3. ［監視］で実際の個数と段数を照合し、見落とし、重複、対象との対応を確認します。

検出漏れ：検知範囲、遮蔽、点群を確認します。重複：テンプレートの許容範囲と構造の誤一致を確認します。各結果を実際の段と照合してください。対象選択と動作判断は車両側で行い、リスト順やカード番号で選択しないでください。

4.3 積載検出

純粋 3D のみ対応。［積載検出］でパレット上の積荷の有無を検出します。

1. 純粋 3D の位置決めが安定し、テンプレートがパレットに合っていることを確認します。
2. ［エキスパート］>［検出設定］で［積載検出］を有効にし、［パラメータ配信］を押します。
3. 空荷と積荷ありをそれぞれ試験し、［監視］の結果カードで積載状態を確認します。
4. 荷物や遮蔽条件が変わった場合は再検証します。実際の状態と異なる場合は画像、点群、ログを保存します。

条件	注意事項
2D モード	積載検出には非対応です。表示される積載欄で空荷・積荷ありを判断しないでください。
無効化・状態不明	空荷と判断しないでください。
位置決め異常	パレットの有効な位置決めを復旧してから積載状態を使用します。
結果の用途	積荷の有無のみを示します。重量、体積、荷物の安定性は示しません。

5 通信と結果データ

5.1 通信の設定と確認

通信は AW3 で設定します。AW3 導入ユーザーマニュアル第 7.3 節に従い、トリガー受信と結果転送を設定してください。

受信側から検出を 1 回実行し、受信したパレット数、位置決め状態、位置、角度を確認します。

5.2 位置決め結果を確認

結果全体の有効性と各パレットの状態を確認してから位置と角度を読み取ります。pallets[] は返された各パレットを示します。

結果項目	フィールド	意味
全体の有効性	valid	true は結果が有効であることを示します。
パレット数	count	返されたパレットの数です。
位置決め状態	pallets[].ret_code	0 は対象パレットの位置決め成功を示します。
異常の説明	pallets[].error_str	失敗の理由です。成功時は空欄です。
X 位置	pallets[].forklift_pose.x	単位 mm。正方向は後方です。
Y 位置	pallets[].forklift_pose.y	単位 mm。正方向は車両右側です。
Z 位置	pallets[].forklift_pose.z	単位 mm。正方向は上方です。
Roll 角	pallets[].forklift_pose.roll	横傾き角。単位 °。
Yaw 角	pallets[].forklift_pose.yaw	ヨー角。単位 °。

Pitch は 0 固定で、有効な測定出力ではありません。

5.3 結果 JSON の例

2D で位置決めに成功した場合の主な結果フィールドです。


```
{
  "valid": true,
  "ret_code": 0,
  "error_str": "",
  "count": 1,
  "pallets": [
    {
      "pallet_type": "opened_pallet",
      "ret_code": 0,
      "error_str": "",
      "forklift_pose": {
        "x": -1304.7950439453125,
        "y": -9.663567543029785,
        "z": -320.1379699707031,
        "yaw": 1.6952972412109375,
        "pitch": 0.0,
        "roll": 0.4580188989639282
      }
    }
  ]
}
```


位置決め成功の例で、Open（下梁なし、opened_pallet）のパレットが 1 枚返されています。車両座標は X = −1304.795 mm、Y = −9.664 mm、Z = −320.138 mm、Roll = 0.458°、Yaw = 1.695° です（説明は小数第 3 位まで）。

種類（2D のみ）	pallets[].pallet_type：opened_pallet は下梁なし、closed_pallet は下梁ありです。3D では下梁の判定に使用しません。
積載（3D のみ）	pallets[].pallet.is_onload：積載検出が有効で位置決めに成功した場合、true は積荷あり、false は空荷です。無効・欠落・null は空荷と扱いません。2D では使用しません。

6 トラブル対処と保守

まず元画像と深度点群が更新され続けているか確認します。入力異常ならストリームを復旧し、入力が正常なら位置決め性能を調査します。

6.1 システムとストリームの異常

症状	確認と対処
画像なし・映像停止	カメラの電源、配線、ネットワーク、センター状態を確認し、選択したカメラグループを確認します。
カメラは接続済みだが有効深度なし	距離、反射、レンズの汚れ、点群品質を確認し、ハードウェアマニュアルに従って撮影条件を調整します。
アルゴリズム停止・ライセンス異常	状態、版、ライセンスメッセージを確認し、『AW3 導入ユーザーマニュアル』に従って対処します。
カメラ設定後にストリーム異常	直前に LxCameraViewer を使用した場合は、［デバイス接続／基本カメラ］>［中央サービス］>［現在のセンターを再起動］を実行します。
AW3 に結果があるが受信されない	プロトコル、アドレス、ポート、受信サービス、カメラグループを確認し、5.1 節に従って検証します。

復旧後の確認

1. 元画像と深度点群が古いフレームではなく、連続更新されていることを確認します。
2. 確認済みのパレットで位置決めを確認します。
3. 受信側で新しい結果を取得できることを確認してから運用を再開します。

運用上の原則 切断、映像停止、アルゴリズム異常の後に、古い位置・姿勢データでフォーク挿入を続行しないでください。

6.2 位置決め性能の異常

無効結果の意味と画面例は第 3.4.2 節を参照してください。以下で表示や問題に対応する対処を確認します。

表示または問題	対処
位置決め異常	差込面のカメラに対する偏角を 15° 以内に調整し、再検出します。
構造が不完全	遮蔽物を取り除き、差込面全体が見える状態で再検出します。
2D で未検出	モデルが対象に対応するか確認し、画像・深度・検知範囲を確認します。
3D で未検出	脚数・寸法・横梁被覆率・基準高さ・範囲を確認し、大きく傾いたパレットを直します。
反射・黒色パレット	反射の強い表面は不適用です。黒色・低反射率は現場評価を行い、RGB 画像だけでなく点群の完全性を確認します。
3D で背景を誤検出	検知範囲を狭め、テンプレートの寸法と許容差を絞ります。
複数パレットの漏れ・重複	遮蔽と点群を確認します。3D は複数検出の設定、テンプレートも確認します。
近距離校正に失敗	停止してパレットに正対します。2D はモデル、3D は 3 脚設定と床面点群を確認します。
遠距離校正に失敗	近距離取得後、直線で 400〜800 mm 後退して停止・取得します。マストと向きを保持します。
校正値が不適切・位置が変動	取り付け方向と回転中心距離を確認します。キャンセルして復元し、正対し直して再校正します。
積載判定が不一致	積載検出の有効化と有効な位置決めを確認します。遮蔽を除去し、点群を確認して誤判定データを保存します。
パラメータが未反映	配信成功後にパラメータを取得し、カメラグループ・モード・テンプレートを確認します。

調査の進め方 一度に変更するパラメータ群は一つにします。再発時は設定と対応データを保存し、6.3 節に従って出力します。

6.3 調査用データの出力

1. ［エキスパート］>［ログ／エクスポート］を開き、発生時刻とメッセージ全文を記録します。必要なら［すべてコピー］を押します。

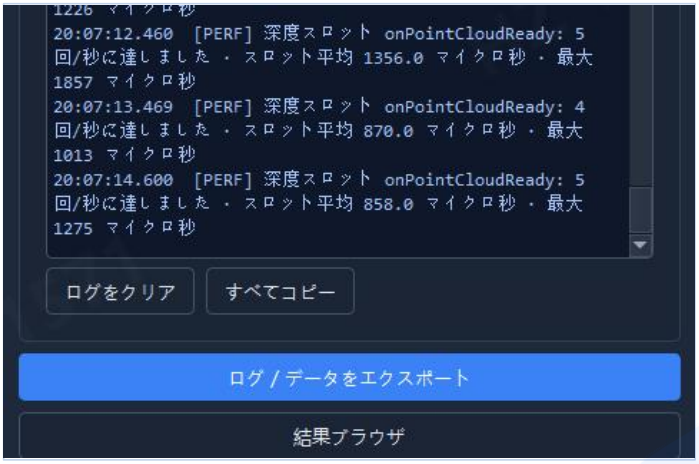


図 19 ログとエクスポートの操作

2. ［ログ／データをエクスポート］を押し、『AW3 導入ユーザーマニュアル』第 8 章に従って、アルゴリズム、分類、異常前後を含む時間範囲を選択します。

3. ［結果ブラウザ］で結果画像と JSON を確認します。出力内容が揃っていることを確認して技術サポートへ送付します。

エクスポート前にログを消去しないでください。バージョン、設定、現場写真、寸法・距離、発生時刻、再現手順を添付し、結果画像・点群・ログを確認します。

6.4 保守と再検証

実施時期	要件
日常保守	レンズ、ブラケット、固定部品、ケーブル、電源、放熱を点検します。取り付けたカメラを動かさず、ハードウェアマニュアルに従って清掃します。
カメラ・取り付けの変更	カメラと車両の相対位置・向きを確認し、近端・遠端校正を実施します。
3D の認識高さを変更	【自動校正】で基準高さ（床面）を再校正し、【パラメータ配信】後にパレット位置決めを確認します。
モデル・ソフトウェアの更新	設定をバックアップし、バージョンとモデルレポートを確認して、現場の代表的なパレットで試験します。
パレット種類の変更	2D はモデルの適用範囲を確認し、3D は合うテンプレートを設定します。
現場・マスト条件の変更	校正が引き続き有効か確認し、深度品質、範囲、位置、方向を検証します。

記録の保管 保守後の比較と復旧に備えて、検証済みモデル、テンプレート、設定を保管します。

改訂履歴と技術サポート

版	日付	改訂内容
V0.1	2026-09-28	V0.1：重複する手順・監視・パラメータ説明を統合。機能と異常対応を維持し、2／3／4 脚の規則と校正時の後退距離 400〜800 mm を統一。

技術サポート

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

お問い合わせ：+86 400-025-6680

ウェブサイト：www.mrdvs.com

GitHub: https://github.com/Lanxin-MRDVS

ナレッジコミュニティ：https://docs.mrdvs.com/en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mrdvs

QR コードから MRDVS GitHub へ